

Jeonghyun Lee

Jeju, South Korea • +82 10-3428-3996 • jeonghyun@berkeley.edu

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/jeonghyunlee>

GitHub: <https://github.com/leejh0820> | <https://leejh0820.github.io>

학력

University of California, Berkeley

Class of 2023

Bachelor of Arts in Data Science, Domain in Applied Mathematics & Modeling

Relevant Coursework

Data Structures, Introduction to Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Engineering, Data Mining & Analytics, Principles & Techniques of Data Science, Probability for Data Science, Linear Algebra, Nonlinear & Discrete Optimization, Signals & Systems

경력 사항

Alignerr 2026.05 - Present

Software Engineer, Machine Learning - AI/ML Model Evaluation & Benchmark Design

- Machine Learning 및 AI Evaluation & Benchmark 프로젝트에서 도메인 전문성을 요구하는 ML benchmark task 설계 · 검토
- Robotics / Multi-Robot Systems를 중심으로 task design, data generation, scoring methodology 정의

송실대학교 2024.08 - 2024.09

AI Engineer - LLM 기반 문서 처리 및 업무 자동화 파이프라인 개발

Seoul, South Korea

- Google Drive · Notion의 파일 변경 이벤트를 기반으로 문서 수집 → 변환 → 분석 → 전송으로 이어지는 event-driven workflow 설계
- Google Drive → PDF → Text Extraction → OpenAI API로 이어지는 문서 수집 · 전처리 파이프라인 구축
- OpenAI API로 영수증의 날짜 · 항목 등 주요 정보를 추출하고, 이메일 내용을 자동 생성하는 정보 추출 파이프라인 구현
- JavaScript / Google Apps Script 기반으로 파일명 · MIME type 처리, PDF 조건 분기 및 이메일 자동 발송 로직 구현

Outlier 2024.01 - 2024.08

AI Training Specialist - AI 모델 코드 생성 및 소프트웨어 엔지니어링 평가

San Francisco, CA

- 실제 오픈소스 GitHub issue와 Python repository를 대상으로 LLM-generated patch의 구현 정확성 비교 · 평가
- Pandas · Koalas · PySpark 코드베이스를 분석하며 type compatibility, edge case, index handling, regression risk 검증
- 기술적 근거를 바탕으로 모델 응답의 우선순위를 결정하고 structured rubric 및 rationale 작성

한국전자통신연구원 (ETRI) 2023.07 - 2023.08

연구연수생 - AI Bots 협업 플랫폼 및 자기조직 인공지능 기술 개발

Daejeon, South Korea

- Gazebo custom world와 launch file을 구성하고 로봇별 gmapping, move_base, map_merge process를 분리해 최대 4대 TurtleBot3의 multi-robot SLAM 및 협업 탐사 환경 구현
- C++ 기반 Global/Local RRT Frontier Detector와 Python 기반 Filter · Assigner node를 분석 · 수정하고, ROS Topic · TF · Namespace를 구성해 탐사 및 목표 할당 파이프라인 구축
- TurtleBot3 DQN 환경의 LiDAR observation을 24→360개, state size를 28→364로 확장해 SLAM과 강화학습 기반 navigation 연동
- Keras 기반 DQN에 Experience Replay, Target Network, ϵ -greedy를 적용하고 reward · goal 환경을 설계해 3,000 episode 학습
- RViz에서 robot pose, TF, LiDAR, frontier, navigation path를 시각화하고 RRT/DQN × Single/Multi-Agent 조건의 공간 탐사 결과 비교
- 과기정통부 국가 R&D 과제 ‘AI Bots 협업 플랫폼 및 자기조직 인공지능 기술 개발’ 2차년도 중간보고서 공식 참여 연구원 등재

Climformatics 2022.09 - 2022.12

Machine Learning Engineer - 북극 해빙 복원을 위한 기후모델 데이터 파이프라인 및 시뮬레이션 분석

Berkeley, CA

- Linux 기반 Sabalcore HPC에서 NCAR CESM2 다차원 NetCDF 데이터를 처리하고 NCO · Shell script 기반 전처리 파이프라인 구축
- 11개 Beaufort Gyre historical ensemble에 NCAR AMWG diagnostics를 실행하고 관측자료와 비교해 기후 시뮬레이션 결과 분석
- ESGF/NCAR에서 CESM2 · CMIP6 ensemble 데이터를 수집 · 정리하고 HPC 환경에 적재해 후속 분석용 데이터셋 구축
- ncrcat, ncks로 해빙 농도 · 두께 · 알베도 시계열을 병합 · 추출하고 grid area 기반 Sea Ice Area, Sea Ice Volume, albedo 산출

- Python·Pandas·Jupyter Notebook을 활용해 ORACC·BDTNS·CDLI 3개 고문헌 데이터베이스의 데이터를 처리하고, 약 1.5만 건의 Ur III 문헌·59.5만 개 lemma-level record 기반 분석 수행
- Python 정규표현식과 규칙 기반 텍스트 처리로 인명 주변의 lemma·문법 패턴을 분석하고 직업·거래 역할·가족관계 등 인물 속성 추출 로직 개발
- 서로 다른 데이터베이스의 metadata field와 identifier를 FactGrid·Wikidata의 Wikibase Property ID로 매핑하는 Linked Open Data 스키마를 구축하고, QuickStatements/Wikibase 기반 지식그래프 연계 workflow 설계

프로젝트

모두의 연구소

- 휴머노이드 로봇 강화학습 이론 및 최신 논문 스터디, MuJoCo 기반 simulation 실습
- HumanoidBench(arXiv:2403.10506) 재현 — Unitree H1 환경에서 SAC, PPO, TD-MPC2, DreamerV3를 multi-seed로 학습·비교 분석
- Model-Free(SAC·PPO)와 Model-Based(TD-MPC2·DreamerV3) 접근의 sample efficiency 및 convergence 특성 비교
- ‘awesome-humanoid-robot-learning’ 오픈소스 저장소 기여 및 위키독스 ‘모두를 위한 Humanoid Robot’ 공동 저술

Automated AI News Intelligence Pipeline

- AI·로보틱스·엔지니어링 뉴스를 정규화·중복 제거·최신성 필터링하는 Python 전처리 파이프라인 구축
- 전처리 데이터를 LLM으로 분석해 주요 뉴스를 선별하고, 출처 링크를 포함한 email-safe HTML daily briefing 자동 생성
- Make·Gemini를 연동해 데이터 전처리 → LLM 분석 → 브리핑 생성을 자동화하고 pipeline-level processing statistics 추적

LIKELION Hackathon

- Google Maps·Directions API를 통합해 실시간 이동 경로 최적화 및 내비게이션 웹 서비스 구현
- Figma 기반 wireframe과 HTML/CSS 반응형 UI를 구현하고 AWS 배포 및 MongoDB 기반 경로 데이터 관리

대내외 활동

KSEA (Korean-American Scientists & Engineers Association)

- 약 60명 규모 회원 운영과 기술 세미나·학술 교류 행사를 기획하고, 현직 엔지니어·연구자와 애플리케이션 개발 및 데이터 분석 프로젝트 수행

KOJOBS Berkeley (Korean Job Search)

- 한인 유학생 100명 이상 규모 커리어 행사의 프로그램(현직자 강연과 이력서 첨삭 세션 등) 구성, 연사 섭외 및 현장 운영 총괄

Berkeley Galacticos (Berkeley Soccer Club)

- UC Berkeley 축구 동아리 부주장으로 팀 운영 및 훈련 일정 관리 및 50개 이상 팀이 참가한 캠퍼스 리그에서 무패 우승 및 종합 1위 달성
- UCLA·UCI·UC San Diego 등 타 대학과 교류 대회를 기획·주최

교육 및 수료

Northwestern University | Modern Robotics

- Foundations of Robot Motion — rigid-body motion, configuration space, screw theory
- Robot Kinematics — forward/inverse kinematics, Jacobian-based motion analysis

병역

- | | |
|--|-------------------|
| 대한민국 육군 제22보병사단 보병 복무(81mm 박격포 부사수 → 지정사수), 훈련 중 무릎, 발목 부상으로 의병 전역 | 2024.09 - 2025.10 |
| 사회복무요원 편입, 제주출입국·외국인청 행정지원팀에서 민원 접수·서류 검토, 데이터 정리, 영어 통역 | 2025.11 - 2026.05 |

주요 기술

- Programming Languages:** Python, C/C++, Java, SQL, JavaScript, R, MATLAB
- AI & Data:** PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib
- Robotics & Systems:** ROS, Gazebo, Linux, Docker, Git/GitHub, Shell Script, RViz, Gmapping, move_base, Isaac Lab, MuJoCo
- Backend & Data Storage:** MongoDB, Supabase, Flask, Node.js, MySQL
- Data / Infrastructure:** HPC, NetCDF, NCO, Jupyter
- Web & Others:** HTML/CSS, Bootstrap, jQuery, React, Figma (UI/UX)
- Languages:** Korean (Native), English (Professional Working Proficiency)